
Pregunta

- a) (1,25 punts) Estudia la continuïtat de la funció següent i classifica'n les discontinuïtats.

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x < -1, \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 2, \\ 3 + \ln(x-1) & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Solució. Les dues primeres branques són polinòmiques. La tercera és contínua per a $x > 1$, i per tant a $(2, +\infty)$. Cal estudiar els enganxaments.

$x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1$, $f(-1) = 1$ i $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$. **És contínua.**

$x = 2$: $f(2) = 4 = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, però $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 + \ln 1 = 3$. Laterals finits i diferents: **salt finit** (de salt 1).

Per tant, f és contínua a $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

- b) (1,25 punts) Escriu la funció $h(x) = \frac{x^2 - 1}{|x - 1|}$ com una funció definida a trossos, sense valor absolut. Estudia'n la continuïtat i classifica les discontinuïtats que presenti.

Solució. h no està definida en $x = 1$.

Si $x > 1$: $|x - 1| = x - 1$ i $h(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$.

Si $x < 1$: $|x - 1| = -(x - 1)$ i $h(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{-(x-1)} = -x - 1$.

$$h(x) = \begin{cases} -x - 1 & \text{si } x < 1, \\ x + 1 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Cada branca és polinòmica, i per tant h és contínua a $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. En $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = -2$ i $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 2$. Laterals finits i diferents: **salt finit**.